

LAPORAN PRAKTIKUM

Mini Project Website Cloud Storage - Cloudify

Item	Keterangan
Nama	
NIM	
Kelas	
Mata Praktikum	Mini Project Website
Tanggal	24 Mei 2026

1. Pendahuluan

Cloudify adalah website cloud storage lokal berbasis PHP yang digunakan untuk mengelola file gambar melalui antarmuka web. Website ini dibuat sebagai mini project praktikum dengan fokus pada halaman utama, manajemen pengguna berbasis role, pembatasan akses file, serta validasi upload berdasarkan ukuran, kapasitas, ekstensi, dan MIME type.

Tujuan praktikum ini adalah menerapkan konsep aplikasi web dinamis yang mampu menerima unggahan file, menampilkan file dalam bentuk galeri, mengatur hak akses pengguna, dan menjaga keamanan dasar melalui autentikasi, CSRF token, sanitasi nama file, serta pencatatan audit.

2. Identitas Sistem

Item	Keterangan
Nama aplikasi	Cloudify
Jenis aplikasi	Website cloud storage / galeri file lokal
Teknologi	PHP, MySQL/MariaDB, HTML, CSS, JavaScript, XAMPP
Folder upload	uploads/
Database	simple_cloud
Zona waktu	Asia/Makassar

3. Pemetaan Kebutuhan Tugas

No	Kebutuhan Tugas	Implementasi Pada Website	Status
1	Membuat home page website	Tersedia pada index.php berupa landing/gallery page publik dengan preview gambar dan akses menuju login atau dashboard.	Terpenuhi

No	Kebutuhan Tugas	Implementasi Pada Website	Status
2	Admin mengelola semua pengguna dan semua file	Role superadmin/admin dapat mengakses seluruh file. Superadmin memiliki modul manage_users melalui manage_user.php.	Terpenuhi, dengan catatan admin biasa fokus pada semua file sedangkan superadmin mengelola user.
3	User upload, download, dan hapus file miliknya sendiri	Role user memiliki permission upload, download, delete, rename. FileOwnershipStore membatasi akses berdasarkan owner_id.	Terpenuhi
4	Viewer hanya melihat dan mengunduh file tertentu	Role viewer belum dibuat eksplisit. Fungsi serupa dapat dipenuhi oleh public gallery/download public atau perlu penambahan role viewer pada AuthManager, UserStore, dan database enum.	Perlu penyelarasan
5	Guest akses terbatas atau hanya melihat halaman tertentu	Role guest hanya memiliki permission home dan dashboard. Guest tidak dapat upload, download internal, rename, atau delete file.	Terpenuhi
6	Batas kapasitas dan jenis file upload	config/app.php membatasi ukuran file 10 MB, kapasitas storage 1 GB, dan whitelist png, jpg, jpeg, gif, webp disertai validasi MIME.	Terpenuhi

4. Analisis Fitur

4.1 Home Page

Halaman utama pada index.php berfungsi sebagai etalase publik Cloudify. Konten file ditampilkan dalam bentuk galeri gambar sehingga pengguna dapat melihat isi storage tanpa langsung masuk ke dashboard. Halaman ini juga menyediakan preview modal dan tombol download publik untuk file gambar yang ditampilkan.

- Menjadi halaman pertama yang memperkenalkan aplikasi dan isi storage.
- Menampilkan file gambar dari folder uploads dengan metadata ukuran dan waktu modifikasi.
- Mengarahkan pengguna login ke dashboard dan pengguna baru ke halaman autentikasi.

4.2 Autentikasi dan Level Pengguna

Pengaturan hak akses utama berada pada AuthManager::roleAllows(). Sistem menggunakan session untuk menyimpan id, nama, dan role pengguna setelah login. Password diverifikasi dengan password_verify sehingga password tidak dibandingkan dalam bentuk teks biasa.

Role	Hak Akses Utama	Penjelasan
Superadmin	Semua modul termasuk manage_users	Mengelola struktur pengguna, file, audit, upload, download, rename, dan delete.
Admin	Semua file dan audit	Mengelola semua file di storage, termasuk rename, download, dan delete.
User	File milik sendiri	Dapat upload dan mengelola file dengan owner_id yang sama dengan akunnya.

Role	Hak Akses Utama	Penjelasan
Guest	Home dan dashboard terbatas	Tidak memiliki akses upload, download internal, rename, atau delete.
Viewer	Belum eksplisit	Sebaiknya ditambahkan untuk memenuhi instruksi tugas secara penuh.

4.3 Upload dan Validasi File

Proses upload dilakukan melalui upload.php dan diproses oleh CloudStorageService. Validasi dilakukan berlapis agar file yang masuk sesuai kebijakan sistem.

- 1 Memastikan request upload menggunakan metode POST.
- 2 Memvalidasi CSRF token agar aksi upload berasal dari form yang sah.
- 3 Memeriksa error upload dari PHP, ukuran file, kapasitas storage, dan sumber temporary file.
- 4 Membersihkan nama file agar tidak mengandung karakter berbahaya atau path traversal.
- 5 Memeriksa ekstensi file terhadap whitelist png, jpg, jpeg, gif, dan webp.
- 6 Memeriksa MIME type agar isi file sesuai dengan ekstensi yang diklaim.
- 7 Mencatat pemilik file ke tabel files dan menulis event upload ke audit log.

Item	Keterangan
Maksimum per file	10 MB
Maksimum storage	1 GB
Ekstensi diizinkan	png, jpg, jpeg, gif, webp
Validasi tambahan	MIME type, ukuran, kapasitas, nama file aman, dan file upload valid

4.4 Manajemen File

Dashboard menyediakan daftar file dalam mode list dan grid. Pengguna dapat melakukan download, rename, dan delete sesuai hak akses. Admin/superadmin dapat melihat semua file, sedangkan user hanya melihat file yang tercatat sebagai miliknya.

- Download melalui download.php dengan pengecekan permission dan kepemilikan file.
- Delete melalui delete.php hanya menerima POST dan wajib CSRF token.
- Rename menjaga ekstensi file agar tidak berubah dan nama tujuan tidak bentrok.
- Preview gambar disediakan melalui preview.php untuk MIME gambar yang valid.

4.5 Audit dan Keamanan

Website mencatat aktivitas penting seperti upload, download, delete, dan manajemen pengguna. AuditLogger menyimpan timestamp, aksi, status, user, IP, user agent, dan konteks tambahan ke logs/audit.log. Dari sisi keamanan, sistem memakai CSRF token, session login, sanitasi nama file, validasi MIME type, dan pembatasan akses berbasis role.

5. Alur Kerja Sistem

- 1 Pengunjung membuka home page Cloudify dan melihat galeri publik.
- 2 Pengguna login melalui login.php menggunakan akun yang tersimpan di database.
- 3 AuthManager menyimpan session dan mengecek permission role.
- 4 Pengguna yang memiliki izin upload memilih file gambar dari dashboard.
- 5 CloudStorageService memvalidasi ukuran, kapasitas, ekstensi, MIME, dan nama file.
- 6 File yang valid dipindahkan ke uploads/ dan metadata owner dicatat ke tabel files.
- 7 Aksi pengguna seperti upload, download, rename, dan delete dicatat ke audit log.

6. Pengujian Fitur

Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan
Home page	Buka http://localhost/simple_cloud/	Galeri publik tampil dan tombol login/dashboard tersedia.
Login admin	Masuk sebagai superadmin/admin.	Dashboard menampilkan seluruh file dan kontrol manajemen sesuai role.
Login user	Masuk sebagai user lalu upload gambar valid.	File berhasil masuk dan owner_id user tercatat.
Guest	Masuk sebagai guest.	Panel upload tidak tersedia dan akses file dibatasi.
Upload melebihi batas	Upload file lebih dari 10 MB.	Sistem menolak dengan pesan ukuran melebihi batas.
Upload ekstensi salah	Upload file selain png, jpg, jpeg, gif, webp.	Sistem menolak karena ekstensi/MIME tidak diizinkan.
Delete file	User mencoba hapus file miliknya.	File terhapus, metadata dihapus, dan audit log tercatat.

7. Evaluasi dan Rekomendasi

Secara umum Cloudify sudah memenuhi sebagian besar batasan mini project. Fitur home page, upload file, pembatasan ukuran dan tipe file, dashboard, audit, serta pembatasan akses admin, user, dan guest telah tersedia. Catatan utama berada pada role viewer karena instruksi tugas menyebut viewer sebagai level pengguna tersendiri, sedangkan kode saat ini belum mendefinisikan role tersebut.

- Tambahkan role viewer ke enum database users, `UserStore::ROLES`, dan `AuthManager::roleAllows()`.
- Berikan viewer permission dashboard dan download tanpa upload, rename, atau delete.
- Tambahkan mekanisme daftar file tertentu untuk viewer, misalnya tabel `file_shares` berisi `viewer_id` dan `file_name`.
- Sesuaikan halaman manajemen user agar superadmin dapat memilih role viewer.

- Update README agar batas upload mengikuti konfigurasi terbaru, yaitu 10 MB dan hanya file gambar.

8. Kesimpulan

Mini project Cloudify menunjukkan penerapan website cloud storage sederhana dengan antarmuka home page, dashboard manajemen file, autentikasi, role-based access control, validasi upload, dan audit aktivitas. Sistem sudah layak sebagai praktikum dasar manajemen file berbasis web. Agar sepenuhnya selaras dengan instruksi tugas, pengembangan berikutnya perlu menambahkan role viewer eksplisit yang hanya dapat melihat dan mengunduh file tertentu.

Lampiran: File Penting

File	Fungsi
index.php	Home page publik dan galeri visual.
dashboard.php	Dashboard utama setelah login.
upload.php	Endpoint upload file.
download.php	Endpoint download dan inline preview.
delete.php	Endpoint hapus file dengan POST dan CSRF.
src/Security/AuthManager.php	Autentikasi dan permission role.
src/Services/CloudStorageService.php	Storage, validasi upload, list, rename, delete.
src/Services/FileOwnershipStore.php	Pengecekan kepemilikan dan metadata file.
src/Services/UserStore.php	Manajemen akun pengguna dari database.
config/app.php	Konfigurasi batas file, kapasitas, dan MIME whitelist.